

2021-2025年北京高考数学真题系统分析报告

一、 逐年逐题知识点标注

以下是2021年至2025年北京高考数学真题的逐年逐题知识点标注，按照题号和12个一级模块及二级细分进行分类。

2021年北京高考数学真题知识点标注

题号	题型	分值	一级模块	二级细分
1	选择题	4	集合与逻辑	集合的并集运算
2	选择题	4	复数	复数的代数运算
3	选择题	4	集合与逻辑	充分不必要条件的判断
4	选择题	4	立体几何	三视图与表面积计算
5	选择题	4	解析几何	双曲线的方程与离心率
6	选择题	4	数列	等差数列的实际应用
7	选择题	4	三角函数与解三角形	三角函数的奇偶性与最值
8	选择题	4	立体几何	圆锥体积计算（实际应用）
9	选择题	4	解析几何	直线与圆的位置关系（弦长极值）
10	选择题	4	数列	递增数列与不等式综合
11	填空题	5	排列组合与二项式	二项式展开式的常数项
12	填空题	5	解析几何	抛物线的焦点与垂直弦
13	填空题	5	平面向量	网格中的向量数量积

14	填空题	5	三角函数与解三角形	三角函数的对称中心
15	填空题	5	函数	分段函数与方程的零点问题
16	解答题	13	三角函数与解三角形	正余弦定理的综合应用（条件开放型）
17	解答题	14	立体几何	空间点线面位置关系证明与二面角计算
18	解答题	13	概率与统计	离散型随机变量的分布列与期望（实际情境）
19	解答题	15	导数及其应用	导数的几何意义、单调性与最值
20	解答题	15	解析几何	椭圆的方程、直线与椭圆交点问题
21	解答题	15	数列	新定义数列的探究与证明

2022年北京高考数学真题知识点标注

题号	题型	分值	一级模块	二级细分
1	选择题	4	集合与逻辑	集合的补集运算
2	选择题	4	复数	复数的模与代数运算
3	选择题	4	解析几何	圆的对称轴与圆心坐标
4	选择题	4	函数	指数型函数的奇偶性与对称性
5	选择题	4	三角函数与解三角形	三角函数的单调区间
6	选择题	4	集合与逻辑	充要条件的判断（结合数列）

7	选择题	4	函数	对数函数的实际应用（图表信息）
8	选择题	4	排列组合与二项式	二项式展开式的系数和
9	选择题	4	立体几何	正三棱锥的截面面积
10	选择题	4	平面向量	向量数量积的取值范围（动点问题）
11	填空题	5	函数	函数的定义域
12	填空题	5	解析几何	双曲线的渐近线方程
13	填空题	5	三角函数与解三角形	辅助角公式与函数求值
14	填空题	5	函数	分段函数的最小值问题
15	填空题	5	数列	数列性质的综合判断（多结论）
16	解答题	13	三角函数与解三角形	正余弦定理的综合应用（条件开放型）
17	解答题	14	立体几何	线面平行证明与线面角计算（条件开放型）
18	解答题	13	概率与统计	频率估计概率、数学期望（实际情境）
19	解答题	15	解析几何	椭圆的方程、直线与椭圆交点弦长问题
20	解答题	15	导数及其应用	切线方程、单调性讨论与不等式证明
21	解答题	15	数列	新定义数列的探究与证明

2023年北京高考数学真题知识点标注

题号	题型	分值	一级模块	二级细分
1	选择题	4	集合与逻辑	集合的交集运算
2	选择题	4	复数	复数的几何意义与共轭复数
3	选择题	4	平面向量	向量的模与数量积运算
4	选择题	4	函数	幂函数的单调性判断
5	选择题	4	排列组合与二项式	二项式展开式的指定项系数
6	选择题	4	解析几何	抛物线的焦点弦性质
7	选择题	4	三角函数与解三角形	正弦定理与余弦定理的应用
8	选择题	4	集合与逻辑	充要条件的判断（代数式）
9	选择题	4	立体几何	多面体的棱长计算（实际情境）
10	选择题	4	数列	递推数列的性质分析
11	填空题	5	函数	指数与对数函数的求值
12	填空题	5	解析几何	双曲线的方程与离心率
13	填空题	5	集合与逻辑	命题的真假判断（结合三角函数）
14	填空题	5	数列	等差与等比数列的实际应用
15	填空题	5	函数	分段函数的综合性质判断（多结论）
16	解答题	13	立体几何	线面垂直证明与二面角计算
17	解答题	13	三角函数与解三角形	三角函数的图象与性质（条件开放

				型)
18	解答题	14	概率与统计	频率分布与条件概率（实际情境）
19	解答题	15	解析几何	椭圆的方程、动点轨迹与平行证明
20	解答题	15	导数及其应用	切线方程、单调性讨论与极值点个数
21	解答题	15	数列	新定义数列的探究与证明

2024年北京高考数学真题知识点标注

题号	题型	分值	一级模块	二级细分
1	选择题(填空式)	4	集合与逻辑	集合的并集运算
2	选择题(填空式)	4	复数	复数的代数运算
3	选择题(填空式)	4	解析几何	点到直线的距离公式
4	选择题(填空式)	4	排列组合与二项式	二项式展开式的指定项系数
5	选择题(填空式)	4	集合与逻辑	充要条件的判断（结合向量）
6	选择题(填空式)	4	三角函数与解三角形	三角函数的周期与最值
7	选择题(填空式)	4	函数	函数模型的实际应用
8	选择题(填空式)	4	立体几何	四棱锥的高的计算
9	选择题(四选一)	4	函数	指数函数的凸性与对数比较
10	选择题(四选一)	4	解析几何	参数方程表示的图形与最值（结合函数）
11	填空题	5	解析几何	抛物线的焦点坐标

12	填空题	5	三角函数与解三角形	三角函数的对称性与求值
13	填空题	5	解析几何	双曲线与直线的位置关系
14	填空题	5	数列	等比数列的实际应用（几何体体积）
15	填空题	5	数列	数列性质的综合判断（多结论）
16	解答题	13	三角函数与解三角形	正余弦定理与三角形面积（条件开放型）
17	解答题	14	立体几何	线面平行证明与二面角计算
18	解答题	13	概率与统计	离散型随机变量的期望与利润计算（实际情境）
19	解答题	15	解析几何	椭圆的方程、直线与椭圆交点综合问题
20	解答题	15	导数及其应用	切线方程、单调性讨论与不等式证明
21	解答题	15	排列组合与二项式	集合与序列的新定义探究（组合数学）

2025年北京高考数学真题知识点标注

题号	题型	分值	一级模块	二级细分
1	选择题	4	集合与逻辑	集合的交集与不等式解法
2	选择题	4	复数	复数的模与代数运算
3	选择题	4	解析几何	双曲线的离心率
4	选择题	4	函数	指数函数的图象变换

5	选择题	4	数列	等差与等比数列的综合
6	选择题	4	不等式	基本不等式与代数式比较
7	选择题	4	集合与逻辑	充要条件的判断 (结合函数定义域)
8	选择题	4	三角函数与解三角形	辅助角公式与函数零点
9	选择题	4	函数	对数函数模型的实际应用
10	选择题	4	平面向量	向量模与数量积的最值问题
11	填空题	5	解析几何	抛物线的定义与焦点距离
12	填空题	5	排列组合与二项式	二项式展开式的系数应用
13	填空题	5	三角函数与解三角形	两角和与差的三角公式
14	填空题	5	立体几何	多面体的体积计算 (实际情境)
15	填空题	5	函数	抽象函数的性质判断 (多结论)
16	解答题	13	三角函数与解三角形	正余弦定理与三角形高 (条件开放型)
17	解答题	14	立体几何	线面平行证明与线面角计算
18	解答题	13	概率与统计	条件概率与概率比较 (实际情境)
19	解答题	15	解析几何	椭圆的方程、直线与椭圆交点面积问题
20	解答题	15	导数及其应用	导数的计算、最值与切线交点范围

21	解答题	15	排列组合与二项式	集合与序列的新定义探究（组合数学）
----	-----	----	----------	-------------------

二、各知识模块分值统计

根据逐年逐题知识点标注，将12个一级模块在五年间的分值统计如下表所示。需要注意的是，部分题目可能涉及多个知识点，此处按其主要考查模块归类。例如2024年和2025年第21题更偏向组合数学探究，故归入“排列组合与二项式”模块。

知识模块	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	五年总分
集合与逻辑	8	8	8	8	8	40
复数	4	4	4	4	4	20
函数	9	13	14	12	13	61
导数及其应用	15	15	15	15	15	75
三角函数与解三角形	22	22	22	22	22	110
平面向量	5	4	4	4	4	21
数列	23	24	24	10	4	85
不等式	0	0	0	0	4	4
立体几何	22	18	17	18	19	94
解析几何	24	24	24	28	24	124
概率与统计	13	13	14	13	13	66
排列组合与二项式	5	4	4	19	20	52
总计	150	150	150	150	150	750

三、题型结构分析

五年间，北京高考数学试卷总分保持150分，考试时长120分钟，题量始终为21题。但在题型结构上，2024年出现了重大创新，随后2025年又恢复了传统结构。

年份	第一部分（选择题）	第二部分（非选择题）	结构特点总结
2021年	10小题，每题4分，共40分（四选一）	填空题：5小题，每题5分，共25分 解答题：6小题，共85分	传统结构。选择题为单项选择，解答题分值为13+14+13+15+15+15。
2022年	10小题，每题4分，共40分（四选一）	填空题：5小题，每题5分，共25分 解答题：6小题，共85分	传统结构。解答题分值分布与2021年一致。
2023年	10小题，每题4分，共40分（四选一）	填空题：5小题，每题5分，共25分 解答题：6小题，共85分	传统结构。解答题顺序有变，第16题考查立体几何，第17题考查三角函数。
2024年	10小题，每题4分，共40分 （前8题为填空式，后2题为四选一）	填空题：5小题，每题5分，共25分 解答题：6小题，共85分	结构重大创新。 第一部分打破了传统的“全选择题”模式，引入了“填空式选择题”（无选项，需直接填写结果），增加了防猜估的考查力度。
2025年	10小题，每题4分，共40分（四选一）	填空题：5小题，每题5分，共25分 解答题：6小题，共85分	回归传统。 选择题恢复为全部四选一的格式，解答题分值保持13+14+13+15+15+15。

解答题分值分布规律非常显著。五年间解答题总分始终为85分，各题分值基本固定为：13分、14分、13分、15分、15分、15分。其中，前三题总分为40分，主要考查解三角形、立体几何、概率统计；后三题总分为45分，主要考查解析几何、导数、创新探究题。

四、趋势归纳

通过对2021-2025年北京高考数学真题的系统分析，可以归纳出以下核心命题规律。

首先是知识点分布规律。在“固定考点”方面，集合的运算、复数的代数运算、圆锥曲线的基本性质（或圆的方程）每年必考，位置极其稳定，通常占据选择题前三题。二项式定理每年必考一题，通常在选择题中段或填空题第11/12题，考查指定项系数或系数和。导数与解析几何大题每年必定占据解答题的倒数第二题和倒数第三题（第19题、第20题），各占15分，是拉开分差的关键。创新探究压轴题每年第21题（15分）均为新定义问题，考查数列或组合数学的逻辑推理与证明。在“浮动考点”方面，不等式很少单独成题，通常与函数、数列结合考查，但在2025年第6题罕见地单独考查了基本不等式。多结论判断题通常出现在填空题最后一题（第15题），考查内容

在函数性质（如2023、2025年）和数列性质（如2022、2024年）之间浮动。解答题前两题的顺序通常为解三角形（第16题）和立体几何（第17题），但在2023年出现了位置对调。

其次是解答题各题号知识模块分布规律。北京卷解答题（16-21题）的知识模块分布形成了极具特色的“六大板块”格局。第16和17题（13或14分）重点考查解三角形或三角函数与立体几何，侧重空间线面关系的证明与角的计算，以及正余弦定理的应用，常带有条件开放性。第18题（13或14分）紧密结合现实生活情境，考查概率与统计，如频率分布、条件概率、随机变量的期望。第19题（15分）为解析几何，核心考查椭圆的方程及直线与椭圆的交点问题，设问多涉及弦长、面积、定点定值或几何性质的证明。第20题（15分）考查导数及其应用，重点在于利用导数研究函数的单调性、极值、最值，以及不等式的证明或切线问题。第21题（15分）是创新探究题，以新定义为载体，考查学生的数学阅读理解能力、抽象逻辑思维和严密的推理论证能力，近年来呈现出向组合数学倾斜的趋势。

最后是难度梯度变化。试卷整体难度保持平稳，呈现“入口宽、缓坡度、深发掘”的特点。基础题（1-7题，11-13题，16-17题）难度较低，注重基础知识和基本技能的考查，得分率较高。中档题（8-10题，14-15题，18-19题）难度适中，要求具备一定的计算能力和应用意识，其中第15题多结论题往往具有一定的综合性。压轴题（20-21题）难度较大，区分度高。第20题导数题的最后一问通常对代数变形和逻辑严密性要求极高；第21题则完全脱离常规套路，考查学生的数学素养上限。

五、创新趋势

五年间，北京卷在稳中求变，展现出显著的创新演变趋势。

在设问方式的开放性与探究性方面，北京卷在全国率先并坚持采用“条件开放型”设问。在解答题前两题（解三角形、立体几何）中，经常要求考生从给定的多个条件中选择一个（或两个）作为已知条件进行解答。例如2021年第16题、2022年第17题等。这种设计不仅考查了基础知识，更考查了学生对数学命题逻辑关系（充分性、必要性）的理解，赋予了学生更多的自主选择权。

在应用情境的时代性与真实性方面，试题情境紧跟时代脉搏，拒绝生搬硬套的“伪情境”。时代热点如2021年第18题的“核酸检测混采”，2022年第7题的“冬奥会二氧化碳跨临界直冷制冰”，以及2025年第9题的“AI大语言模型训练时间预测”。跨学科融合如2024年第7题结合物理学中的“水质量公式”，2025年第14题结合“3D打印多面体”。这些真实情境要求学生具备从实际问题中提取数学模型（如函数模型、概率模型）的能力，凸显了数学的实用价值。

在题型结构的突破与尝试方面，2024年北京卷做出了大胆的题型创新，将选择题前8题改为“填空式选择题”。这一举措有效遏制了选择题中常见的“代入法”、“排除法”等应试技巧，要求学生必须通过扎实的推导和计算得出确切结果，大幅提升了基础运算能力的考查要求。虽然2025年恢复了传统结构，但这反映出命题者在反套路化、反机械刷题方面的积极探索。

在压轴题的演进方面，第21题（创新题）的考查核心逐渐从传统的“数列放缩与构造”向“组合数学”、“离散数学”及“算法思维”演进。2021至2023年的新定义多以数列为载体，而2024年的“变换T”和序列 Ω ，以及2025年定义的“k列”和集合操作，本质上是在考查有限集合上的离

散结构、组合变换与不变量原理。这种演变高度契合了当前信息技术和人工智能时代对拔尖创新人才在离散数学和算法逻辑方面的素养要求。